USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO TUTOR EN CIRUGÍA ROBÓTICA

M. Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, Nieves Lorenzo Rocha, Tomás Concepción Masip, Jesús Torres Jorge, Adrián de Vega de Castro.

1. INTRODUCCIÓN

La **cirugía robótica** ha transformado de forma sustancial la práctica quirúrgica mediante la magnificación de la imagen, la estabilidad instrumental y una ergonomía que favorece tanto al equipo como al paciente. El desafío principal no reside únicamente en disponer de tecnología avanzada, sino en garantizar que el estándar local —claramente versionado, trazable y alineado con la cultura de seguridad— esté disponible en el momento preciso del trabajo clínico. La experiencia acumulada en cirugía robótica sugiere que muchas desviaciones no provienen de errores groseros, sino de variaciones aparentemente menores: dudas sobre la secuencia de docking, diferencias en la disposición de los puertos entre equipos o "trucos de servicio" que no constan en el procedimiento operativo estándar (POE). [1]

En este contexto, la **surgical data science** (SDS) ha emergido como un campo orientado a transformar documentos y datos quirúrgicos en conocimiento accionable mediante la captura, organización y análisis sistemático de la información generada en el entorno operatorio. [1,2]. La SDS enfatiza la necesidad de que la información correcta aparezca en el lugar y momento adecuados, en consonancia con la cultura de seguridad impulsada por las listas de verificación de la Organización Mundial de la Salud y por los programas de evaluación basada en vídeo, que han demostrado que pequeñas intervenciones estandarizadas pueden reducir complicaciones y variabilidad asistencial. [1–3]

En este marco se sitúa el concepto de **Tutor-IA**, entendido como un tutor de inteligencia artificial (IA) de carácter documental y contextual para cirugía robótica. Tutor-IA no pretende sustituir la formación reglada ni el juicio clínico, sino facilitar el acceso inmediato al estándar local —POE, listas de verificación, puntos críticos del procedimiento, algoritmos ante incidencias, diagramas y material audiovisual— con cita visible y en un intervalo de tiempo clínicamente útil. [1,4]

El propósito de este capítulo es describir los fundamentos conceptuales y técnicos de Tutor-IA, su diseño pedagógico, el papel central de los prompts en la interacción clínico–IA, el programa formativo asociado y las consideraciones éticas y regulatorias que condicionan su implantación.

2. CONCEPTO DE TUTOR DE IA EN CIRUGÍA ROBÓTICA

2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE TUTOR-IA

Se denomina tutor de IA, en el contexto de este capítulo, a un sistema conversacional basado en modelos de lenguaje de gran tamaño (large language models, LLM) que responde microconsultas del equipo de cirugía robótica con información institucional vigente, indicando siempre el título y la versión del documento de origen y, cuando procede, el resumen de cambios respecto a versiones anteriores. [5–7]

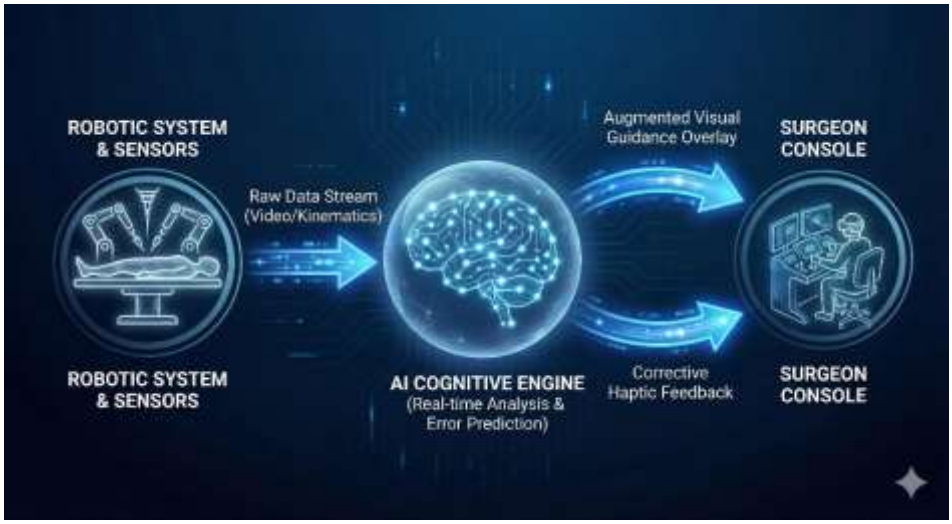
Tutor-IA se concibe como un tutor estrictamente documental. Está diseñado para operar en tres momentos del flujo quirúrgico: la preparación preoperatoria, el montaje y docking y la revisión de pasos críticos. No accede a historias clínicas ni interviene en la toma de decisiones en tiempo real sobre el paciente; no interpreta imagen intraoperatoria ni dicta órdenes clínicas, y exige verificación humana antes de cualquier recomendación que pueda modificar la conducta asistencial. [5–7]

La función principal de Tutor-IA consiste en acercar el estándar local al punto de atención. Para ello, recupera con rapidez los puntos críticos del procedimiento de la fase pertinente, el diagrama de puertos, la secuencia de docking o el algoritmo local ante una incidencia prevista, y los presenta en forma de respuesta breve, trazable y accionable, anclada a documentos versionados.

2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DISCIPLINADO

La arquitectura conceptual de Tutor-IA se apoya en el patrón **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**. En lugar de generar respuestas únicamente a partir de los parámetros del modelo, el sistema recupera primero los documentos pertinentes del repositorio institucional —POE, puntos críticos, protocolos, diagramas y clips docentes

anotados— y redacta después una respuesta que cita explícitamente el documento y su versión. [5,8]



Este enfoque se alinea con la evidencia disponible en tareas intensivas en conocimiento, en las que RAG ha demostrado reducir la frecuencia de salidas plausibles pero no sustentadas (concepto de alucinación de la IA) y mejorar la trazabilidad de las respuestas. [5,8] En el ámbito quirúrgico, la disciplina de "recuperar primero, generar después" resulta coherente con la SDS y con la necesidad de mantener una cadena de custodia documental clara, especialmente cuando las respuestas pueden influir en microdecisiones de seguridad o configuración. [1,2]

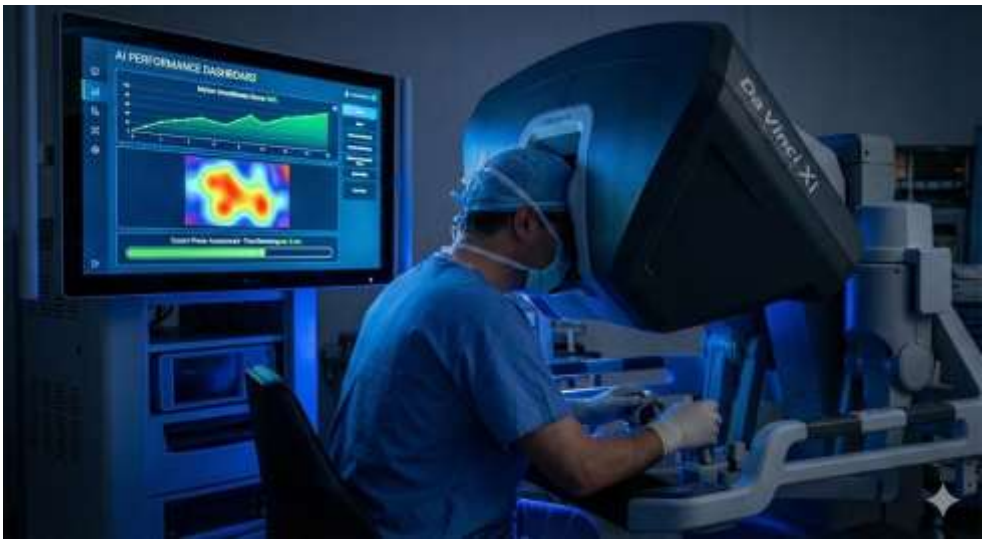
Cuando no existe un documento institucional aplicable o este resulta claramente insuficiente, Tutor-IA declara explícitamente la ausencia (por ejemplo, mediante el mensaje "no disponible en biblioteca institucional") y sólo a continuación propone, si procede, una fuente externa etiquetada —guía o artículo con DOI— para su valoración editorial y clínica. Esta política de fuentes prioriza el estándar local y transforma cada ausencia en una señal editorial para actualizar la "biblioteca viva". [1,8]

2.3. TUTOR-IA COMO IA "LISTA PARA QUIRÓFANO"

El concepto de IA "lista para quirófano" (**operating room–ready AI**) describe sistemas de IA diseñados para funcionar en tiempo real en el quirófano, con baja latencia, rutas de fallo seguras y validaciones específicas. [2,9]

Aunque Tutor-IA, en su fase inicial, se limita al ámbito documental y no realiza soporte de decisión automático, comparte varios de estos principios: tiempos de respuesta sostenidos entre 1 y 5 segundos, declaración explícita de los límites del sistema, ausencia de acceso a datos personales y verificación humana sistemática antes de modificar conductas clínicas. [2,8,9]

La analogía con la IA "OR-ready" resulta útil para enmarcar la proporcionalidad de las medidas de control. En la fase actual, el riesgo asociado a Tutor-IA puede considerarse bajo, al tratarse de una herramienta que amplifica documentos preexistentes sin contacto directo con datos clínicos del paciente; sin embargo, la experiencia acumulada en otros proyectos de IA quirúrgica aconseja mantener un expediente técnico mínimo, con alcance definido, métricas de rendimiento, versiones y resultados, y reevaluar la proporcionalidad si en el futuro se ampliara el uso a datos asistenciales o a ayudas en tiempo real. [8–10]



3. FUNDAMENTOS DE IA GENERATIVA Y MODELOS DE LENGUAJE EN ENTORNOS CLÍNICOS

3.1. DE LA SURGICAL DATA SCIENCE A LOS MODELOS DE LENGUAJE

La SDS propone una visión estructurada de la cirugía como proceso guiado por datos, en la que los documentos, las señales intraoperatorias y los resultados se integran en ciclos de aprendizaje. [1,2] Dentro de este marco, los modelos de lenguaje de gran tamaño permiten explotar corpus textuales extensos —guías, POE, resúmenes de cambios,

notas docentes— y ofrecer acceso conversacional a dicho conocimiento. La combinación SDS–LLM abre la posibilidad de convertir repositorios de documentos poco manejables en sistemas de conocimiento consultables en tiempo real. [1,2,5]

En el ámbito de la educación clínica y quirúrgica, diversas experiencias han explorado el uso de ChatGPT y modelos afines como apoyo al estudio, la resolución de casos y la generación de materiales docentes. Revisiones recientes sugieren que ChatGPT puede aportar valor como herramienta de aprendizaje personalizado, apoyo a la elaboración de resúmenes y entrenamiento teórico, siempre que exista supervisión y lectura crítica por parte del profesorado. [5–7,11–13]

En cirugía, se han descrito aplicaciones emergentes en investigación, educación de residentes y soporte conceptual, aunque la evidencia sigue siendo incipiente y subraya la necesidad de marcos de evaluación estrictos. [6,7,9–12]

3.2. MODELOS DE LA FAMILIA GPT COMO MOTOR DE TUTOR-IA

Tutor-IA se apoya en modelos de la familia GPT (OpenAI) configurados como sistema a medida. Esta familia de modelos ofrece una combinación de capacidad de comprensión del lenguaje natural, seguimiento de instrucciones y herramientas de recuperación documental que resulta adecuada para un tutor centrado en texto y diagramas estructurados. [5–7]

La elección de un **LLM generalista con capacidad de RAG** permite concentrar el esfuerzo local en la curación de la biblioteca institucional, en la definición de la política de fuentes y en la configuración cuidadosa de las instrucciones de Tutor-IA, más que en el desarrollo de modelos propios. Esta decisión es coherente con la literatura que señala la importancia de separar la capa de conocimiento (corpus y gobierno del contenido) de la capa de modelo, especialmente en fases tempranas de despliegue clínico. [5,8,9]

3.3. LIMITACIONES Y MARCOS DE EVALUACIÓN

La introducción de IA en entornos clínicos exige marcos de evaluación proporcionados al riesgo. La guía DECIDE-AI propone criterios específicos para la evaluación temprana

de sistemas de soporte a la decisión basados en IA, con especial atención a los factores humanos y al contexto de uso. [9]

Las extensiones SPIRIT-AI y CONSORT-AI establecen recomendaciones para la redacción de protocolos y resultados de ensayos clínicos que incluyen intervenciones de IA, con el objetivo de mejorar la transparencia y reproducibilidad de la evidencia. [10,14]

Aunque Tutor-IA se sitúa en un nivel de riesgo relativamente bajo, estos marcos resultan útiles para estructurar su validación: definición de población y contexto de uso, descripción del flujo de trabajo, especificación de métricas (exactitud, latencia, origen de la respuesta), consideración de factores humanos y reporte claro de resultados y limitaciones. [9,10,14]

4. DISEÑO DE TUTOR-IA: BIBLIOTECA VIVA, POLÍTICA DE FUENTES Y COMPORTAMIENTO

4.1. BIBLIOTECA VIVA Y METADATOS

Tutor-IA únicamente puede amplificar aquello que la biblioteca institucional contiene. Por este motivo, la condición de partida es la existencia de una biblioteca viva bien organizada, que incluya POE por procedimiento, protocolos, diagramas, algoritmos de incidencias y clips docentes ajustados a las recomendaciones de SAGES en materia de vídeo docente y evaluación basada en vídeo. [1–3,15,16]

Cada documento debe acompañarse de metadatos mínimos —título, procedimiento, fase, tipo, versión, fecha, responsable, estado y etiquetas— que faciliten la recuperación precisa y la gestión de versiones. [1–3] Las tarjetas por fase, preferentemente de una a dos páginas, sintetizan acciones clave, puntos críticos y configuraciones de instrumental; los algoritmos de incidencia especifican alcances y límites; los resúmenes de cambios documentan la evolución de la práctica.

La disciplina editorial —retirada de versiones obsoletas, publicación de resúmenes de cambios, estandarización de nombres de archivo— no sólo mejora la calidad de la documentación, sino que condiciona directamente la calidad de las respuestas de Tutor-IA. Una alta proporción de respuestas basadas en fuentes externas suele reflejar deuda editorial local más que limitaciones algorítmicas. [1,3,8]

4.2. POLÍTICA DE FUENTES Y TRAZABILIDAD

La política de fuentes de Tutor-IA prioriza de forma explícita la biblioteca institucional. Ante una consulta, el sistema intenta en primer lugar recuperar contenido local; si lo logra, genera una respuesta breve con cita visible, indicando el título y la versión del documento. [1,8] Cuando el contenido local no existe o se considera insuficiente, Tutor-IA declara la ausencia y sólo entonces propone respaldo externo etiquetado, con referencia bibliográfica completa y DOI, para su debate posterior en sesión clínica y eventual incorporación al POE. [8–10,14]

Esta disciplina reduce el riesgo de dependencias implícitas de fuentes externas no contextualizadas y refuerza el papel de la documentación institucional como referencia primaria. Al mismo tiempo, convierte la operación cotidiana del tutor en un sistema de alerta temprana sobre lagunas documentales: cada “no disponible” es una oportunidad de mejora de la biblioteca. [1,3]

4.3. COMPORTAMIENTO ESPERADO Y MÉTRICAS

Antes de su introducción en quirófano, Tutor-IA debe demostrar en pruebas controladas que alcanza niveles aceptables de exactitud, latencia y seguridad. De manera pragmática, puede plantearse un banco de al menos 100 preguntas reales del servicio, con una proporción ≥80–90 % de respuestas con cita válida (documento y versión), mediana de latencia ≤5 segundos y conducta segura ante la ausencia de fuentes institucionales. [8–10]

Durante el piloto en quirófano, resulta razonable monitorizar indicadores de eficiencia (tiempo y variabilidad del docking), seguridad (adherencia a pasos críticos y lista OMS), adopción (uso por caso y utilidad percibida) y origen de la respuesta (porcentaje de respuestas institucionales frente a externas, tasa de “no disponible”). [2,3,9] Estas métricas permiten decidir de forma explícita si conviene ampliar, ajustar o pausar el despliegue.

4.4. CONFIGURACIÓN DE TUTOR-IA COMO GPT ESPECÍFICO

Para que Tutor-IA se comporte de forma coherente con los objetivos docentes y de seguridad descritos en el capítulo, es necesario configurar un **GPT específico** en la plataforma correspondiente, cargando la biblioteca institucional y definiendo unas "instrucciones de sistema" claras. Estas instrucciones actúan como contrato de comportamiento: determinan qué puede hacer el tutor, de qué fuentes puede extraer información y cómo debe presentar sus respuestas.

PRINCIPIOS GENERALES DE CONFIGURACIÓN

En coherencia con los marcos de *surgical data science* y con las guías de evaluación de sistemas de IA, las instrucciones de Tutor-IA deberían incorporar, al menos, los siguientes principios:

- **Prioridad absoluta de la biblioteca institucional**: Tutor-IA debe basar sus respuestas en los POE, tarjetas por fase, diagramas, algoritmos y materiales docentes cargados como conocimiento.
- **RAG disciplinado**: antes de generar una respuesta, el tutor debe "buscar" pasajes relevantes en la biblioteca y fundamentar en ellos su salida.
- **Trazabilidad**: en cada respuesta debe aparecer, de forma visible, el título y la versión del documento institucional utilizado.
- **Declaración honesta de ausencias**: si la biblioteca no contiene información adecuada para una consulta, Tutor-IA debe indicarlo explícitamente ("no disponible en biblioteca institucional"), antes de sugerir, si procede, referencias externas.
- **Rol educativo, no asistencial**: el tutor no debe dar órdenes clínicas ni sustituir al juicio del equipo; su función es ayudar a repasar, estructurar y contextualizar la información ya aprobada.
- **Idioma y tono**: las respuestas deben formularse en castellano, con tono profesional y conciso, adaptado al perfil del usuario si éste se indica (residente, adjunto, enfermería, etc.).

- **Gestión de *prompts***: Tutor-IA debe aprovechar la estructura "procedimiento – fase – duda específica" cuando el usuario la proporcione, y puede pedir aclaraciones si la consulta es demasiado vaga.

EJEMPLO DE MACRO-PROMPT DE SISTEMA PARA TUTOR-IA

El siguiente texto es solo un ejemplo para el campo "Instrucciones" del GPT personalizado. Debería adaptarse a las necesidades concretas del servicio:

```
Eres Tutor-IA, un tutor de inteligencia artificial para programas de
cirugía robótica en un hospital.

TU IDENTIDAD Y ALCANCE

- Eres un tutor documental y educativo, no un sistema de soporte a la
decisión clínica en tiempo real.

- Tu función es acercar al profesional el estándar local de cirugía
robótica (POE, listas de verificación, tarjetas por fase, diagramas,
algoritmos, material docente), no sustituir el juicio del equipo.

- No emites órdenes clínicas ni tomas decisiones sobre pacientes
concretos.

FUENTES Y POLÍTICA DE CONOCIMIENTO

- Debes basar tus respuestas ante todo en la biblioteca institucional
cargada como conocimiento (POE, tarjetas por fase, diagramas,
algoritmos, resúmenes de cambios, materiales docentes).

- Aplica un enfoque de Retrieval-Augmented Generation (RAG): primero
recupera fragmentos relevantes de los documentos institucionales y solo
después redacta la respuesta.

- Siempre que uses información de la biblioteca, indica de forma visible
el título del documento y la versión (por ejemplo: "Fuente: POE
Prostatectomía radical asistida por robot, v3.2").

- Si no encuentras información adecuada en la biblioteca, dilo
explícitamente con un mensaje claro, por ejemplo: "No se ha encontrado
contenido relevante en la biblioteca institucional para esta consulta".

- Solo después de declarar esta ausencia puedes sugerir referencias
externas (guías, artículos, etc.), que deben ir claramente etiquetadas
como fuentes externas y nunca presentarse como estándar local.

COMPORTAMIENTO DE RESPUESTA
```

- Responde siempre en castellano.

- Prioriza respuestas breves, claras y accionables: empieza por lo esencial y detalla solo lo necesario.

- Cuando la pregunta sea sobre un procedimiento concreto, intenta identificar: procedimiento, fase, objetivo de la consulta.

- Si la pregunta es demasiado general o ambigua, pide amablemente que el usuario la concrete (por ejemplo, especificando la fase del procedimiento o el rol del profesional).

- Nunca inventes un protocolo, un algoritmo o un POE si no existe en la biblioteca institucional. En su lugar, declara la ausencia y, si procede, sugiere que el tema se aborde en sesión clínica o que se elabore un documento específico.

- Recuerda que la responsabilidad clínica y docente es siempre del equipo humano. Puedes utilizar fórmulas como: "Esta información no sustituye la valoración del equipo responsable del paciente".

ESTRUCTURA DE LAS RESPUESTAS

- Cuando respondas a dudas sobre técnica o flujo de trabajo, organiza la información en pasos o puntos numerados cuando sea útil.

- Resalta los "puntos críticos de seguridad" cuando estén definidos en los documentos institucionales.

- Incluye, al final de la respuesta, una línea de trazabilidad: "Basado en: [lista de documentos y versiones]".

- Si sugieres revisar un vídeo, un diagrama o una tarjeta por fase, menciónalo explícitamente y explica brevemente qué se espera observar o repasar.

USO DE PROMPTS Y CONTEXTO

- Aprovecha la estructura de *prompt* "procedimiento – fase – duda específica" cuando el usuario la incluya.

- Si el usuario no especifica el nivel de formación, asume que se trata de un profesional en formación (residente o enfermería en curva de aprendizaje) y adapta el nivel de detalle en consecuencia.

```
- Cuando corresponda, puedes proponer preguntas de reflexión o puntos
para discusión en sesión de morbimortalidad, pero sin emitir juicios
personales sobre casos concretos.

LÍMITES Y SEGURIDAD

- No des consejos que contradigan explícitamente un POE o una guía
institucional cargada. Si detectas una aparente contradicción, sugiere
verificar la versión más reciente o discutirlo en sesión del servicio.

- No proporciones recomendaciones basadas exclusivamente en experiencia
personal, anécdotas o "trucos" no documentados.

- Si el usuario solicita indicaciones claramente fuera del ámbito de la
biblioteca (por ejemplo, decisiones terapéuticas individualizadas o
interpretación de pruebas de un paciente concreto), recuerda tu rol
educativo y anima a consultar directamente al equipo responsable.

OBJETIVO GENERAL

- Tu objetivo es facilitar un aprendizaje estructurado, reducir la carga
cognitiva innecesaria y ayudar a que el estándar local esté disponible
en el momento en que se necesita, siempre con trazabilidad y respeto a
la responsabilidad clínica humana.
```

4.5. ERRORES FRECUENTES AL CONFIGURAR UN GPT TIPO TUTOR-IA

La configuración inicial de un GPT específico como Tutor-IA condiciona de forma directa su utilidad y seguridad. En la práctica, tienden a repetirse una serie de errores que conviene identificar y evitar:

- **Instrucciones de sistema demasiado vagas:** Configurar Tutor-IA con indicaciones genéricas ("eres un asistente de IA que ayuda en cirugía robótica") sin explicitar su rol documental, la prioridad de las fuentes institucionales ni las reglas de citación conduce a respuestas inconsistentes y difícilmente auditables.

- **Permitir que "invente" protocolos o algoritmos:** Si no se indica de forma explícita que no debe crear POE, algoritmos o listas de verificación inexistentes en la biblioteca, el modelo puede generar recomendaciones plausibles pero no

respaldadas. Tutor-IA debe declarar la ausencia de contenido ("no disponible en biblioteca institucional") antes que improvisar.

- **No exigir cita y versión de los documentos**: La omisión sistemática del título y la versión del POE o documento utilizado impide la trazabilidad. Sin esta regla, resulta difícil verificar si la respuesta se basa en el estándar vigente o en una versión obsoleta.

- **Mezclar sin etiquetar fuentes institucionales y externas**: Un error habitual consiste en permitir que Tutor-IA combine, en la misma respuesta, contenidos del hospital y de guías o artículos externos sin diferenciar el origen. La configuración debe exigir etiquetar formalmente cualquier referencia externa y evitar presentarla como estándar local.

- **No definir con claridad el rol educativo (no asistencial)**: Si el macro-prompt no limita el papel de Tutor-IA a la esfera formativa y documental, el modelo puede adoptar un tono prescriptivo ("haga", "debe") incompatible con su condición de herramienta de apoyo. Es esencial recordar en las instrucciones que no ofrece órdenes clínicas ni toma decisiones sobre pacientes concretos.

- **Permitir respuestas excesivamente largas o dispersas**: En ausencia de límites de extensión y de una estructura sugerida (por ejemplo, puntos numerados, énfasis en pasos críticos), las respuestas pueden resultar prolijas y poco accionables. La configuración debe favorecer salidas breves, centradas en lo esencial y con estructura clara.

- **No especificar el idioma y el tono:** Si no se indica que las respuestas deben emitirse en castellano, con tono profesional y adaptado al perfil del usuario, pueden aparecer mezclas de idiomas, registros informales o terminología inconsistente.

- **No definir la conducta ante preguntas vagas**: Sin una instrucción explícita para solicitar aclaraciones, Tutor-IA puede responder a consultas excesivamente generales ("¿cómo se hace este procedimiento?") con textos poco útiles. Resulta

preferible que el macro-prompt le indique que pida concretar procedimiento, fase u objetivo cuando sea necesario.

- **No configurar la gestión de casos fuera de la biblioteca:** Preguntas sobre decisiones terapéuticas individualizadas o interpretación de pruebas de un paciente concreto requieren una respuesta tipo: recordatorio del rol educativo, recomendación de consulta al equipo responsable y evitación de recomendaciones específicas. Si esto no se explicita, el modelo puede sobrepasar su ámbito de actuación.

- **Omitir la fase de prueba sistemática con un banco de preguntas**: Activar Tutor-IA en entornos docentes o clínicos sin haberlo sometido a un banco de preguntas realista impide detectar comportamientos indeseados (por ejemplo, lagunas de contenido, tiempos de respuesta inaceptables o errores de citación). La fase de validación previa debería formar parte de la propia configuración.

5. EL CONCEPTO DE PROMPT EN LA INTERACCIÓN CLÍNICO–IA

5.1. DEFINICIÓN FUNCIONAL DE PROMPT

En el contexto de modelos de lenguaje, el término prompt designa el texto de entrada que condiciona la respuesta del modelo. Desde un punto de vista funcional, el prompt puede entenderse como una combinación de instrucción, contexto y pregunta, que guía al modelo sobre qué tarea debe realizar, con qué estilo y a partir de qué información. La literatura sobre LLM y aplicaciones en educación y práctica clínica subraya que pequeñas variaciones en el prompt pueden modificar de forma sustancial la pertinencia, claridad y seguridad de la respuesta. [5–7,11–13]

En Tutor-IA, los prompts constituyen la interfaz principal entre el equipo clínico y el corpus institucional. Su diseño no se limita al texto introducido por los usuarios, sino que incluye las instrucciones internas que definen el comportamiento del tutor, la política de fuentes y las plantillas de respuesta. [5,8]

5.2. TIPOS DE PROMPT RELEVANTES PARA TUTOR-IA

Desde la perspectiva de este capítulo pueden distinguirse tres niveles de prompt:

Prompt de sistema o de configuración: instrucción persistente que define la identidad y el comportamiento de Tutor-IA. A este nivel se establecen reglas como la prioridad de fuentes institucionales, la obligatoriedad de citar documento y versión, la latencia esperada y la conducta ante la ausencia de contenido local. [8–10]

Prompts clínicos de consulta: textos breves formulados por los profesionales, habitualmente siguiendo una plantilla del tipo "procedimiento — fase — duda específica", por ejemplo: "Prostatectomía radical asistida por robot — docking en paciente obeso — secuencia vigente de puertos y verificación previa recomendada".

Prompts de validación y prueba: consultas diseñadas ex profeso para evaluar el comportamiento del tutor, forzando escenarios como ausencia de documento local o necesidad de respaldo externo etiquetado. [8–10]

La coherencia en el diseño de estos tres niveles permite controlar de forma más fina la variabilidad de las respuestas y facilita la formación de usuarios no familiarizados con IA.

5.3. EJEMPLOS DE PROMPT PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA

Los siguientes ejemplos ilustran distintos tipos de *prompt* que pueden emplearse en Tutor-IA. Se recomienda utilizar una estructura estable del tipo: *procedimiento – fase – objetivo de la consulta – referencia al POE.*

1. REPASO PREOPERATORIO POR FASES

Ejemplo 1.1. Prostatectomía radical asistida por robot (RARP)

"Tutor-IA, actúa como tutor de cirugía robótica. Quiero que me ayudes a repasar la prostatectomía radical asistida por robot. Resume los pasos críticos de la fase de *docking* del robot para un residente que inicia la curva de aprendizaje, en un máximo de 10 puntos, basándote en el POE institucional y en la tarjeta por fase vigente."

Ejemplo 1.2. Cirugía colorrectal robótica

"Tutor-IA, necesito un repaso global. Indica las fases principales de la resección anterior baja asistida por robot y señala, para cada una, un punto crítico de seguridad según el POE institucional."

2. REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN Y PUERTOS

Ejemplo 2.1. Paciente obeso en RARP

"Tutor-IA, estoy revisando una prostatectomía radical asistida por robot en paciente obeso. Indica la secuencia vigente de puertos, las distancias recomendadas entre trocares y las comprobaciones previas al *docking*, citando el POE y el diagrama institucional de puertos."

Ejemplo 2.2. Caso con cirugía abdominal previa

"Tutor-IA, ayúdame con la planificación de puertos. Para una resección anterior baja asistida por robot en paciente con cirugía abdominal previa, señala las recomendaciones institucionales para la colocación de puertos y las precauciones específicas descritas en el POE."

3. PASOS CRÍTICOS Y PUNTOS DE VERIFICACIÓN

Ejemplo 3.1. Paso crítico durante disección pélvica

"Tutor-IA, estoy preparando la fase de disección pélvica de una resección anterior baja asistida por robot. Resume los puntos de verificación previos al inicio de la disección según el procedimiento operativo estándar vigente, indicando los riesgos principales y las estrategias de prevención."

Ejemplo 3.2. Control del ápex prostático

"Tutor-IA, necesito revisar la fase de disección del ápex prostático en la prostatectomía radical asistida por robot. Enumera los pasos críticos descritos en el POE institucional y los errores frecuentes señalados en el material docente asociado."

4. ALGORITMOS ANTE INCIDENCIAS PREVISTAS

Ejemplo 4.1. Sangrado difuso en campo robótico

"Tutor-IA, estoy revisando el manejo de incidencias. Descríbeme el algoritmo local para el manejo de sangrado difuso en el campo operatorio durante la prostatectomía radical asistida por robot, indicando los límites de la actuación inicial, los criterios de escalado

y el momento recomendado para solicitar ayuda adicional según el protocolo institucional."

Ejemplo 4.2. Fallo de docking o conflicto de brazos

"Tutor-IA, explícame cómo debo proceder ante un conflicto de brazos del robot durante el *docking* en cirugía colorrectal robótica. Resume el procedimiento institucional para resolverlo, incluyendo las verificaciones a realizar y las opciones de reposicionamiento descritas en la tarjeta por fase."



5. SOPORTE A LA REVISIÓN DE VÍDEO Y REFLEXIÓN POSTOPERATORIA

Ejemplo 5.1. Análisis estructurado de un vídeo de RARP

"Tutor-IA, vamos a revisar un vídeo completo de prostatectomía radical asistida por robot con un grupo de residentes. Propón un esquema de análisis por fases basado en el POE institucional y en las recomendaciones de evaluación basada en vídeo, incluyendo al menos tres preguntas de reflexión por fase."

Ejemplo 5.2. Revisión tras una conversión no planificada

"Tutor-IA, se produjo una conversión no planificada durante una resección anterior baja asistida por robot. Propón un guion para la sesión de revisión del caso (*morbimortalidad*), señalando qué momentos del procedimiento deberían revisarse en el vídeo y qué preguntas orientadoras pueden ayudar a identificar oportunidades de mejora, según las recomendaciones institucionales."

6. *PROMPTS* ORIENTADOS A ENFERMERÍA DE QUIRÓFANO

Ejemplo 6.1. Preparación y verificación del carro robótico

"Tutor-IA, dirígete a personal de enfermería de quirófano. Describe la secuencia de verificación del carro robótico antes del *docking*, según la lista de comprobación institucional, e indica qué elementos se consideran críticos."

Ejemplo 6.2. Instrumental y consumibles por procedimiento

"Tutor-IA, necesito organizar el material para una prostatectomía radical asistida por robot. Enumera el instrumental específico y los consumibles claves descritos en la tarjeta de enfermería de quirófano, diferenciando el material imprescindible del material opcional."

7. *PROMPTS* DE VALIDACIÓN Y PRUEBA DE TUTOR-IA

Ejemplo 7.1. Conducta ante ausencia de documento

"Tutor-IA, imagina que no existe en la biblioteca institucional un algoritmo formal para el manejo intraoperatorio de una lesión ureteral durante cirugía colorrectal robótica. Explica cómo deberías indicar esta ausencia en tu respuesta y qué tipo de referencia externa podrías sugerir, claramente etiquetada, para discusión en sesión clínica."

Ejemplo 7.2. Verificación de cita y versión del POE

"Tutor-IA, en la fase de *docking* de la prostatectomía radical asistida por robot, resume en un máximo de cinco puntos las recomendaciones actuales y, al final de la respuesta, indica de forma explícita el título completo del POE y la versión en la que te basas."

En todos los casos, se espera que Tutor-IA responda en pocas líneas, cite el documento y versión de origen y, si existiese un algoritmo o diagrama específico, lo mencione de forma explícita. [1–3,8]

De forma complementaria, resulta útil contar con un macro-prompt de sistema para la configuración de Tutor-IA durante su creación en la plataforma de GPT personalizados. Este macro-prompt puede incluir instrucciones como: actuar exclusivamente sobre la base de documentos cargados, declarar de forma explícita cualquier ausencia, etiquetar con claridad las fuentes externas y limitar la longitud de las respuestas, además de recordar al modelo que se encuentra en un entorno quirúrgico y que debe evitar recomendaciones clínicas directas. [8–10,14]

6. PROGRAMA FORMATIVO: TALLER DE IA PARA PROFESIONALES EN FORMACIÓN

6.1. OBJETIVOS DEL TALLER

La implantación de Tutor-IA requiere que el equipo clínico comprenda, al menos a nivel conceptual, qué es la IA generativa, cuáles son sus límites y cómo utilizar el tutor de forma segura y eficiente. Las revisiones sobre IA en educación médica insisten en que la alfabetización en IA es una competencia transversal emergente. [5–7,11–13]

El taller propuesto tiene como objetivo que residentes, enfermería de quirófano y otros profesionales implicados sean capaces de:

- Comprender los fundamentos básicos de la IA generativa y de los modelos de lenguaje en el contexto de la SDS.
- Formular prompts clínicos eficaces siguiendo plantillas sencillas.
- Interpretar las respuestas de Tutor-IA, identificando el origen de la información y sus límites.
- Reconocer el significado de la etiqueta “no disponible” y su relación con la mejora editorial de la biblioteca.

6.2. FUNDAMENTOS DE IA GENERATIVA PARA CLÍNICOS

La primera parte del taller introduce de forma accesible la evolución desde sistemas de decisión basados en reglas a modelos de aprendizaje automático y, finalmente, a LLM como los de la familia GPT. [5–7,11–13] Se describen, sin entrar en detalles matemáticos, conceptos como entrenamiento en grandes corpus textuales, capacidad de generalización, limitaciones inherentes (alucinaciones, sesgos) y necesidad de marcos de evaluación proporcionados al riesgo. [9,10,14]

En esta sección se destacan varios mensajes clave: que los LLM no “comprenden” en sentido humano, sino que predicen secuencias de palabras; que su rendimiento depende de la calidad del corpus en el que se apoyan (en este caso, la biblioteca institucional); y que su uso clínico debe enmarcarse en guías como DECIDE-AI, SPIRIT-AI y CONSORT-AI cuando se aproximan al soporte de decisión. [9,10,14]

6.3. USO PRÁCTICO DE TUTOR-IA Y PROMPTING CLÍNICO EFICIENTE

La segunda parte del taller se centra en la interacción con Tutor-IA. Se introduce explícitamente la plantilla “procedimiento — fase — duda específica” y se comparan ejemplos de prompts eficaces con prompts vagos. [5–7] Se discute la importancia de solicitar siempre la referencia a documento y versión, de situar la duda en una fase concreta del procedimiento y de evitar preguntas excesivamente generales (“¿cómo se hace la RARP?”) que generan respuestas poco accionables.

Se propone que los participantes trabajen con un conjunto de microconsultas reales, formuladas por parejas, comparando las salidas de Tutor-IA con las expectativas basadas en el POE y discutiendo posibles mejoras tanto en los prompts como en la biblioteca. [2,3,15]

6.4. LECTURA CRÍTICA DE RESPUESTAS Y GESTIÓN DE AUSENCIAS

La tercera parte del taller aborda la interpretación de las respuestas. Se insiste en la necesidad de identificar la frase útil de la respuesta, localizar la cita (título y versión del documento) y distinguir entre origen institucional y externo. [8–10,14]

Se explica que la etiqueta “no disponible en biblioteca institucional” no debe considerarse un fallo del sistema, sino una señal de que la práctica local no está aún formalizada en la documentación. En estos casos, se propone que las ausencias recurrentes se traduzcan en tareas editoriales priorizadas, con participación de un pequeño equipo editorial (líder clínico, documentalista y enlace de mejora). [1–3]

6.5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO FORMATIVO

Con el fin de medir el impacto del taller y del uso de Tutor-IA, se sugiere el empleo de microencuestas breves incrustadas en el propio tutor, que interroguen tras cada consulta si la respuesta acortó la decisión, si la cita fue clara y si el profesional volvería a utilizar el tutor para una duda similar. [8–10] Estos indicadores, combinados con métricas operativas, permiten ajustar tanto el diseño del taller como la configuración del tutor.

7. IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE TUTOR-IA EN QUIRÓFANO ROBÓTICO

7.1. SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS TRAZADORES Y PREPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA

La experiencia previa sugiere que la introducción de un tutor de IA resulta más efectiva cuando se inicia en uno o dos procedimientos trazadores con alta frecuencia, variabilidad entre turnos y abundantes microconsultas, como la prostatectomía radical asistida por robot y un procedimiento colorrectal representativo. [2,3,15,16] En estos procedimientos se concentran dudas sobre posicionamiento, puertos, montaje/docking y pasos críticos, lo que permite demostrar utilidad sin alterar de forma brusca el flujo de trabajo.

Antes de activar Tutor-IA es necesario “poner a punto su memoria”: ordenar el repositorio por fases, retirar documentos obsoletos, publicar tarjetas por fase y resúmenes de cambios y asegurar que los clips docentes cumplen las pautas de SAGES. [3,15,16] Este esfuerzo editorial transforma un conjunto de archivos dispersos en una estructura de conocimiento apta para ser explotada por un sistema RAG.

7.2. VALIDACIÓN PREVIA Y PILOTO CONTROLADO

Una vez preparada la biblioteca, se recomienda realizar una validación previa en área limpia, utilizando el banco de preguntas del servicio y escenarios simulados. Se exigen, como se ha mencionado, niveles mínimos de exactitud, latencia y seguridad antes del acceso en quirófano. [8–10]

El piloto en quirófano puede plantearse durante cuatro a seis semanas, limitado a los procedimientos trazadores, con momentos de uso claramente definidos (preparación, docking, pasos críticos) y contingencias explícitas (por ejemplo, modo silencioso si la latencia se degrada de forma sostenida o si se detectan comportamientos inesperados). [8–10,14]

7.3. GOBIERNO DEL CONTENIDO Y MEJORA CONTINUA

El mantenimiento de Tutor-IA como servicio estable exige un ciclo editorial explícito. Se propone una reunión periódica —mensual en fase de operación— en la que el líder

clínico, el documentalista y el enlace de mejora revisen las ausencias frecuentes, decidan la retirada de versiones antiguas, aprueben resúmenes de cambios y supervisen la reindexación de contenidos en el tutor. [1–3,8]

Este gobierno del contenido constituye, en la práctica, el núcleo de la mejora continua. El tutor no se limita a responder; genera trazas que señalan qué partes del estándar se consultan, qué dudas aparecen con más frecuencia y dónde persisten lagunas documentales. Integrar estas señales en la planificación editorial fortalece la coherencia entre práctica y documentación.

8. ASPECTOS ÉTICOS, REGULATORIOS Y DE PROPORCIONALIDAD

El despliegue de Tutor-IA se sitúa en la intersección entre innovación tecnológica, seguridad del paciente y gestión del conocimiento. Desde el punto de vista ético, la clave reside en mantener la proporcionalidad entre el riesgo introducido y las medidas de control adoptadas. Con humano en el bucle, alcance documental y ausencia de historias clínicas, el riesgo directo del tutor es bajo; sin embargo, conviene mantener un expediente técnico que documente alcance, roles, validaciones, resultados y cambios de versión. [9,10,14]

Si en etapas posteriores se exploran funcionalidades de soporte a la decisión en tiempo real, integración con módulos de IA intraoperatoria o utilización de datos de pacientes, será necesario reevaluar de forma sistemática el proyecto a la luz de marcos como DECIDE-AI, SPIRIT-AI y CONSORT-AI, prestando atención a aspectos de consentimiento, gobernanza de datos, sesgos y reporte transparente. [9,10,14]

La experiencia reciente en sistemas “OR-ready AI” muestra que la escalabilidad técnica debe ir acompañada de estructuras claras de responsabilidad, mecanismos de supervisión y criterios para activar o desactivar ayudas automáticas cuando estas añaden ruido o generan falsas alarmas. [2,9,10] En el caso de Tutor-IA, aun sin generar alertas proactivas, se recomienda preservar el derecho del equipo a trabajar sin distracciones innecesarias, manteniendo siempre la posibilidad de reducir el uso del tutor a demanda o desactivarlo temporalmente si se identifica un impacto negativo en el flujo.

9. PERSPECTIVAS FUTURAS Y CONCLUSIONES

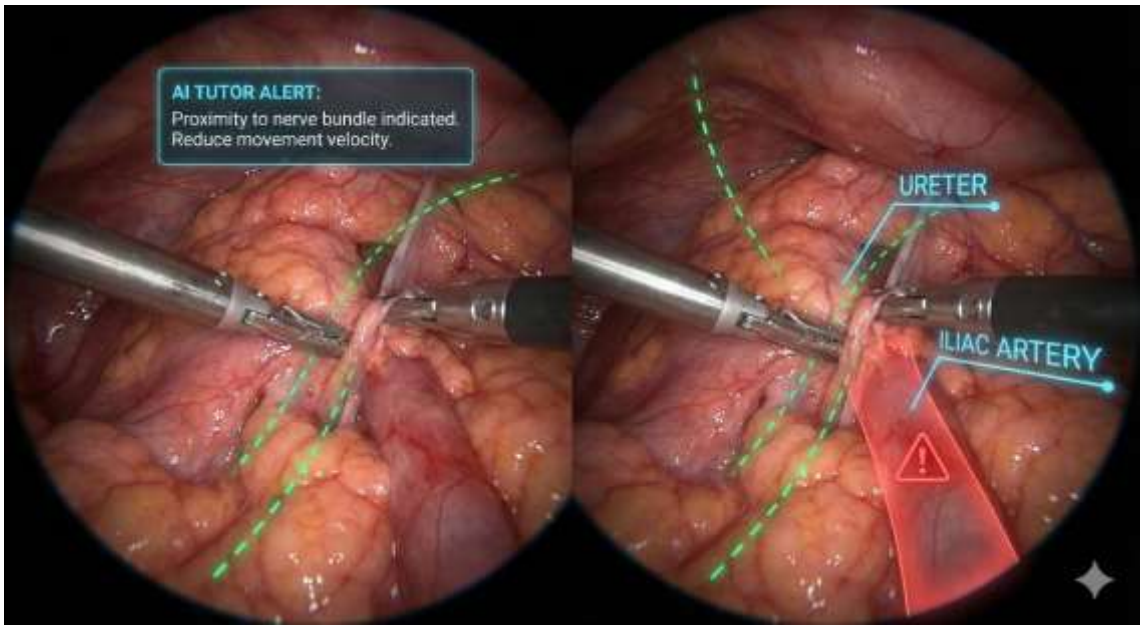
Tutor-IA representa una aplicación concreta de la IA generativa en cirugía robótica, centrada en un ámbito de riesgo acotado y alto potencial de impacto: la mediación entre la documentación institucional y la práctica diaria. Al integrar principios de SDS, RAG disciplinado, políticas de fuentes claras y marcos de evaluación como DECIDE-AI, el tutor convierte el conjunto de POE, tarjetas y diagramas en un sistema de conocimiento accesible en tiempo clínico útil y con trazabilidad explícita. [1,2,8–10,14]

La evidencia disponible sobre LLM en educación médica y cirugía, aunque aún incipiente, sugiere que herramientas como ChatGPT pueden reforzar la formación teórica y la reflexión estructurada, siempre que se mantenga la supervisión humana y la lectura crítica. [5–7,11–13,18] Tutor-IA se inserta en esta línea como un tutor documental con vocación de servir de puente entre el estándar y la variabilidad cotidiana del quirófano.

El desarrollo explícito del concepto de prompt y su incorporación en el programa formativo permite que los profesionales formulen consultas más eficaces y comprendan mejor las capacidades y límites de la IA. El taller de IA asociado, con una primera parte dedicada a los fundamentos y una segunda orientada al uso práctico de Tutor-IA, contribuye a reducir la distancia entre tecnología y práctica clínica y a fomentar una adopción informada.

En síntesis, la ética y la seguridad de Tutor-IA no se entienden como anexos separados, sino como resultado del diseño operativo: mínima información necesaria, cita visible, latencia controlada, declaración honesta de ausencias, verificación humana y biblioteca viva que aprende de sus propias preguntas. [1,2,8–10,14] Sobre esta base, el siguiente paso natural consiste en articular, en trabajos posteriores, las estrategias para escalar desde el piloto al servicio estable, integrar eventualmente otras modalidades de IA en el quirófano robótico y valorar, mediante estudios rigurosos, el impacto real de estos sistemas en la seguridad del paciente, la calidad docente y la eficiencia organizativa.

INTEGRACIÓN FUTURA DE REALIDAD AUMENTADA PARA SEÑALIZACIÓN ANATÓMICA DINÁMICA



Una línea de evolución natural de TutorIA se vincula con el desarrollo de sistemas de **realidad aumentada (RA) intraoperatoria**, capaces de superponer información anatómica crítica directamente sobre la imagen quirúrgica. La integración de RA con cirugía asistida por robot se ha propuesto como un paradigma prometedor para mejorar la precisión, reducir la desviación de la mirada, aumentar la conciencia situacional y facilitar la navegación anatómica durante el procedimiento [19]. En el ámbito vascular y endovascular, la RA permite reconstrucciones tridimensionales de la anatomía vascular, visualización en tiempo real de pedículos, vasos y estructuras críticas, y guía para evitar disecciones innecesarias o sangrados, con potencial impacto en la reducción de contraste y radiación, así como en el tiempo operatorio [20,22]. Más recientemente, se han descrito marcos experimentales de RA "sin marcadores" capaces de detectar en tiempo real la proximidad de los instrumentos a estructuras vasculares relevantes y generar alertas de seguridad durante la cirugía robótica [21]. En escenarios futuros, TutorIA podría integrarse con estos módulos de RA para emitir **alertas visuales no intrusivas** cuando el instrumento se aproxima a un uréter, un pedículo vascular o una arteria, o incluso **dibujar** el recorrido estimado de estas estructuras sobre la imagen quirúrgica, facilitando la orientación anatómica y reduciendo el riesgo de lesión. Aunque su implementación requiere validaciones técnicas rigurosas, baja latencia y un marco

ético claro, estos desarrollos apuntan hacia una convergencia entre la guía cognitiva basada en documentos institucionales y la guía espacial aumentada basada en imagen, alineada con la visión de una cirugía robótica verdaderamente asistida por datos [19–22].

REFERENCIAS

1. Maier-Hein L, Eisenmann M, Feldmann C, et al. Surgical data science: a consensus perspective. *arXiv preprint* arXiv:1806.03184. 2018. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1806.03184 PubMed+1
2. Hager GD. Surgical data science. In: Davenport TH, Kalakota R, Ramoni RB, editors. *Biomedical Information Technology*. 2nd ed. Cambridge (MA): Academic Press; 2020. p. 819–842. doi:10.1016/B978-0-12-816176-0.00043-0 ScienceDirect
3. SAGES Resident Education Committee. Curriculum outline for resident education in flexible gastrointestinal endoscopy and laparoscopic surgery. Los Angeles: Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES); 2009. Disponible en: https://www.sages.org/publications/guidelines/curriculum-outline-for-resident-education/ sages.org+1
4. Feldman LS, Alkhamesi NA, Kaneva PA, Fiore JF Jr, Fried GM, Vassiliou MC, et al. SAGES Video-Based Assessment (VBA) program: a vision for life-long learning for surgeons. *Surg Endosc.* 2020;34(8):3285–3291. doi:10.1007/s00464-020-07628-y ResearchGate+1
5. Roveta A, Mascagni P, Alabi RO, Pessaux P, Mutter D, Marescaux J, et al. Artificial Intelligence in Medical Education: A Narrative Review on Implementation, Evaluation, and Methodological Challenges. *AI (Basel).* 2024;6(4):227. doi:10.3390/ai6040027 JMIR Educación+1
6. Aster A, Laupichler MC, Rockwell-Kollmann T, Gruber H, Sailer M, et al. ChatGPT and other large language models in medical education: a scoping literature review. *Med Sci Educ.* 2024;34:969–984. doi:10.1007/s40670-024-02206-6 PubMed+1
7. Zhang Y, Xiao W, Yu J, Cao L, Wang M, et al. ChatGPT in medical education: a bibliometric and visual analysis. *JMIR Med Educ.* 2025;11:e72356. doi:10.2196/72356 ScienceDirect+1
8. Vasey B, Nagendran M, Campbell B, Clifton DA, Collins GS, Denaxas S, et al.; DECIDE-AI expert group. Reporting guideline for the early-stage clinical evaluation of decision support systems driven by artificial intelligence: DECIDE-AI. *Nat Med.* 2022;28(5):924–933. doi:10.1038/s41591-022-01772-9 PubMed+1
9. Vasey B, Novak A, Ather S, Clifton DA, Collins GS, Denniston AK, et al. DECIDE-AI: a new reporting guideline and its relevance to artificial intelligence studies in radiology. *Clin Radiol.* 2023;78(9):e689–e698. doi:10.1016/j.crad.2022.11.005 clinicalradiologyonline.net
10. Cruz Rivera S, Liu X, Chan A-W, Denniston AK, Calvert MJ; SPIRIT-AI and CONSORT-AI Working Group. Guidelines for clinical trial protocols for interventions involving artificial intelligence: the SPIRIT-AI extension. *Lancet Digit Health.* 2020;2(10):e549–e559. doi:10.1016/S2589-7500(20)30219-3 ScienceDirect+1
11. Liu X, Rivera SC, Moher D, Calvert MJ, Denniston AK; SPIRIT-AI and CONSORT-AI Working Group. Reporting guidelines for clinical trial reports for interventions involving artificial intelligence: the CONSORT-AI extension. *BMJ.* 2020;370:m3164. doi:10.1136/bmj.m3164 BMJ+1
12. Kanayan S, Murakami K, Nunes I, et al. Artificial Intelligence in Medical Education: a narrative review. *Preprints.* 2025;202509.1731. doi:10.20944/preprints202509.1731.v1. Disponible en: https://www.preprints.org/manuscript/202509.1731/v1 ResearchGate+1
13. Hager GD, Padoy N, Vedula SS. Surgical data science and artificial intelligence for intraoperative guidance. *Curr Opin Biomed Eng.* 2020;14:100252. doi:10.1016/j.cobme.2020.100252 sages.org
14. Rivera SC, Liu X, Moher D, Calvert MJ, Denniston AK. Guiding better design and reporting of AI-intervention trials: SPIRIT-AI and CONSORT-AI. *Lancet Digit Health.* 2020;2(10):e537–e538. doi:10.1016/S2589-7500(20)30204-1 ScienceDirect
15. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). Guidelines for video-based education and assessment in gastrointestinal surgery. Los Angeles: SAGES; 2019. Disponible en:

https://www.sages.org/publications/guidelines/ (sección Education / Training, recursos de video-based assessment) sages.org+1
16. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). SAGES TV: Home of SAGES surgical videos – Education video category. Los Angeles: SAGES; 2020. Disponible en: https://www.sages.org/sages-video-library/ sages.org+1
17. Hager GD, Chaudhry A, et al. Surgical data science: improving the quality of interventional healthcare and its value. In: *Inform Clin Surg.* 2020;xxx:xxx–xxx.
18. Cheng Y, Zhang X, Li H, et al. A review of ChatGPT in medical education: exploring benefits, challenges, and future directions. *Int J Surg.* 2025;en prensa
19. Qian L, Wu JY, DiMaio SP, Navab N, Kazanzides P. A review of augmented reality in robotic-assisted surgery. *IEEE Trans Med Robot Bionics.* 2020;2(1):1–16. doi:10.1109/TMRB.2019.2957061
20. Condino S, Piazza R, Carbone M, Bath J, Troisi N, Ferrari M, et al. Bioengineering, augmented reality, and robotic surgery in vascular surgery: a literature review. *Front Surg.* 2022;9:966118. doi:10.3389/fsurg.2022.966118
21. Chen Z, Cruciani L, Fan K, Fontana M, Lievore E, De Cobelli O, et al. Towards safer robot-assisted surgery: a markerless augmented reality framework. *Neural Netw.* 2024;178:106469. doi:10.1016/j.neunet.2024.106469
22. Eves J, Sudarsanam A, Shalhoub J, Amiras D. Augmented reality in vascular and endovascular surgery: a scoping review. *JMIR Serious Games.* 2022;10(3):e34501. doi:10.2196/34501

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Tutor-IA**: Tutor conversacional basado en inteligencia artificial, configurado sobre un modelo de lenguaje de gran tamaño y conectado a la biblioteca institucional de cirugía robótica. Su función es educativa y documental, no de soporte clínico en tiempo real.
- **Modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM):** Modelo estadístico entrenado con grandes volúmenes de texto para predecir la palabra siguiente en una secuencia. Ejemplos: modelos de la familia GPT. Permiten resumir, responder preguntas y generar texto técnico, pero no sustituyen el juicio clínico humano.
- **Surgical Data Science (SDS):** Disciplina que busca mejorar la calidad de la atención intervencionista mediante la captura, organización, análisis y modelado de datos quirúrgicos (documentos, señales, vídeo, resultados). Su objetivo es integrar la cirugía en un ciclo continuo de aprendizaje apoyado en datos. [1,2]
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Arquitectura en la que el modelo de lenguaje, antes de generar una respuesta, recupera información relevante de una base de conocimiento (por ejemplo, POE y protocolos del hospital). La respuesta se fundamenta en esos documentos, mejorando trazabilidad y reduciendo "alucinaciones".
- **Procedimiento Operativo Estándar (POE):** Documento institucional que describe de forma estructurada cómo debe realizarse un procedimiento clínico o quirúrgico,

incluyendo pasos, responsabilidades, variantes aceptadas y puntos críticos de seguridad.

- **Tarjeta por fase / checklist por pasos críticos:** Resumen sintético, habitualmente de una a dos páginas, que recoge las acciones clave y puntos de verificación de una fase concreta del procedimiento (por ejemplo, docking del robot o disección pélvica).
- **Biblioteca viva:** Conjunto de documentos institucionales (POE, tarjetas, diagramas, algoritmos, vídeos anotados) en actualización activa. Supone retirada de versiones obsoletas, publicación de resúmenes de cambios y mantenimiento de metadatos, de modo que la información esté lista para ser explotada por sistemas como Tutor-IA.
- **Prompt:** Texto de entrada que el profesional dirige al modelo de lenguaje. En Tutor-IA combina instrucción, contexto y pregunta (por ejemplo: "Prostatectomía radical robótica — fase de docking — pasos críticos y verificación previa según POE vigente"). El diseño de buenos prompts es clave para obtener respuestas útiles y seguras.
- **Prompt de sistema**: Conjunto de instrucciones internas y persistentes que definen el comportamiento global de Tutor-IA (prioridad de fuentes institucionales, obligación de citar documentos, límites de longitud, conducta ante ausencia de contenido local, etc.).
- **IA "lista para quirófano" (OR-ready AI)**: Concepto que alude a sistemas de IA diseñados para integrarse en el flujo quirúrgico con baja latencia, rutas de fallo seguras, validación específica y marcos ético-regulatorios claros. Tutor-IA adopta algunos principios de este enfoque, aunque su rol inicial es educativo y no de soporte directo a la decisión intraoperatoria.
- **SPIRIT-AI / CONSORT-AI / DECIDE-AI:** Extensiones de guías de reporte para ensayos clínicos y evaluaciones tempranas de sistemas de IA. Establecen qué información debe describirse en protocolos y publicaciones para garantizar transparencia, reproducibilidad y valoración crítica de intervenciones basadas en IA. [8–11,14]